ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Alcools

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 1 sections

📘 TERMINALE C&D · ALCOOLS · CORRIGÉS 01

6 *corrigés détaillés*

Correction pas à pas des 6 exercices d'applications : reconnaissance de la fonction alcool, nomenclature, classes primaire/secondaire/tertiaire et prévision des produits d'oxydation ménagée. Chaque équation est équilibrée (atomes) et les pièges classiques sont signalés.

⏱ 25 min ✅ 6 corrigés 📊 ★ → ★★★ 🎓 Terminale C&D

Méthode de lecture : pour la nomenclature — chaîne la plus longue contenant le carbone fonctionnel, numérotation au plus près du —OH ; pour l'oxydation — compter d'abord les carbones liés au carbone fonctionnel : 1 → primaire (aldéhyde puis acide), 2 → secondaire (cétone), 3 → tertiaire (rien).

DANS CETTE PARTIE

6 CORRIGÉS · 1 THÈME

01 Fonction alcool : classes et oxydation ménagée

01 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Fonction alcool : classes et oxydation ménagée

✏️ EXERCICE 1 — RECONNAÎTRE ET CLASSER LES ALCOOLS (★)

Données : molécules A à D de la figure (l'oxygène du —OH est en rouge).

1 Méthode : repérer le groupe —OH, puis le carbone fonctionnel qui le porte, enfin compter les atomes de carbone liés directement à lui.

2 A : $CH_3—CH_2—OH$ → carbone fonctionnel lié à 1 seul carbone → alcool primaire (éthanol).

3 B : $CH_3—CHOH—CH_3$ → lié à 2 carbones → alcool secondaire (propan-2-ol).

4 C : $(CH_3)_3C—OH$ → lié à 3 carbones → alcool tertiaire (2-méthylpropan-2-ol).

5 D :

$CH_3—CH_2—CH_2—OH$

→ lié à 1 carbone → alcool primaire (propan-1-ol).

A et D : primaires · B : secondaire · C : tertiaire

Classe = nombre de carbones liés au carbone porteur du —OH.

⚠️ Piège : compter les carbones liés au carbone FONCTIONNEL, pas tous les carbones de la molécule.

✏️ EXERCICE 2 — NOMMER LES ALCOOLS (★)

Données : quatre formules semi-développées a) à d).

1 Règles : choisir la chaîne la plus longue contenant le carbone fonctionnel ; numéroter à partir de l'extrémité la plus proche du —OH ; nom = hydrocarbure parent + « -ol » + position du —OH + substituants.

2 a)

$CH_3—CH_2—CH_2—CH_2—OH$:

4 carbones, —OH en 1 → butan-1-ol (primaire).

3 b) $CH_3—CHOH—CH_3$: 3 carbones, —OH en 2 → propan-2-ol (secondaire).

4 c)

$(CH_3)_2CH—CH_2—OH$:

chaîne de 3 C portant le —OH (en 1), groupe CH_3 en 2 → 2-méthylpropan-1-ol (primaire).

5 d)

$CH_3—CH_2—CHOH—CH_2—CH_3$:

5 C, —OH en 3 (numérotation symétrique) → pentan-3-ol (secondaire).

a) butan-1-ol · b) propan-2-ol · c) 2-méthylpropan-1-ol · d) pentan-3-ol

Le —OH a priorité dans la numérotation de la chaîne.

⚠️ Piège : en c), la chaîne principale ne compte que 3 carbones ; le troisième CH_3 est un substituant (méthyle), pas un maillon de la chaîne.

✏️ EXERCICE 3 — ÉCRIRE LES FORMULES SEMI-DÉVELOPPÉES (★★)

Données : cinq noms a) à e).

1 a) pentan-2-ol : chaîne de 5 C, —OH sur le carbone 2 →

$CH_3—CHOH—CH_2—CH_2—CH_3$

(secondaire).

2 b) 2-méthylbutan-1-ol : chaîne de 4 C, —OH en 1, groupe CH_3 en 2 →

$CH_3—CH(CH_3)—CH_2—CH_2—OH$

(primaire).

3 c) hexan-3-ol : chaîne de 6 C, —OH en 3 →

$CH_3—CH_2—CHOH—CH_2—CH_2—CH_3$

(secondaire).

4 d) 3-méthylbutan-2-ol : chaîne de 4 C, —OH en 2, groupe CH_3 en 3 →

$CH_3—CHOH—CH(CH_3)—CH_3$

(secondaire).

5 e) 2-méthylbutan-2-ol : chaîne de 4 C, —OH en 2, groupe CH_3 en 2 →

$CH_3—C(CH_3)(OH)—CH_2—CH_3$;

le carbone fonctionnel est lié à 3 carbones → tertiaire.

a), c), d) : secondaires · b) : primaire · e) : tertiaire

Vérifier toujours le plus petit numéro possible pour le —OH.

⚠️ Piège : si le —OH n'a pas le plus petit numéro possible, la chaîne doit être renumérotée (ou lue dans l'autre sens).

✏️ EXERCICE 4 — PRÉVOIR LES PRODUITS D'OXYDATION MÉNAGÉE (★★)

Données : éthanol C_2H_5OH ; propan-2-ol $CH_3—CHOH—CH_3$; 2-méthylpropan-2-ol $(CH_3)_3C—OH$; oxydant doux [O].

1 Classes : éthanol → primaire (1 C lié) ; propan-2-ol → secondaire (2 C) ; 2-méthylpropan-2-ol → tertiaire (3 C).

2 Éthanol :

$C_2H_5OH + [O] \rightarrow CH_3—CHO + H_2O$

(éthanal). Bilan vérifié : 2 C ; 6 H de part et d'autre ; 1 + 1 = 1 + 1 O.

3 Propan-2-ol :

$CH_3—CHOH—CH_3 + [O] \rightarrow CH_3—CO—CH_3 + H_2O$

(propanone). Bilan vérifié : 3 C ; 8 H ; 2 O.

4 2-méthylpropan-2-ol : aucune réaction d'oxydation ménagée — son carbone fonctionnel ne porte aucun atome H, impossible à retirer pour créer la liaison C=O.

primaire → aldéhyde · secondaire → cétone · tertiaire → rien

Avec un excès d'oxydant, l'aldéhyde d'un primaire se poursuit en acide carboxylique.

⚠️ Piège : un alcool tertiaire résiste à l'oxydation ménagée — c'est un critère d'identification expérimentale, pas un échec de manipulation.

✏️ EXERCICE 5 — RETROUVER L'ALCOOL DE DÉPART (★★)

Données : quatre produits d'oxydation a) à d).

1 a)

$CH_3—CH_2—CH_2—CHO$

est un aldéhyde → alcool primaire : butan-1-ol

$CH_3—CH_2—CH_2—CH_2—OH$;

$CH_3—CH_2—CH_2—CH_2—OH + [O] \rightarrow CH_3—CH_2—CH_2—CHO + H_2O$.

2 b) $CH_3—CO—CH_3$ est une cétone (propanone) → alcool secondaire : propan-2-ol $CH_3—CHOH—CH_3$;

$CH_3—CHOH—CH_3 + [O] \rightarrow CH_3—CO—CH_3 + H_2O$.

3 c)

$CH_3—CO—CH_2—CH_3$

est la butanone → alcool secondaire : butan-2-ol

$CH_3—CHOH—CH_2—CH_3$;

$CH_3—CHOH—CH_2—CH_3 + [O] \rightarrow CH_3—CO—CH_2—CH_3 + H_2O$.

4 d) $CH_3—COOH$ est un acide carboxylique (acide éthanoïque) → alcool primaire oxydé en deux étapes : éthanol C_2H_5OH ;

$C_2H_5OH + [O] \rightarrow CH_3—CHO + H_2O$

puis

$CH_3—CHO + [O] \rightarrow CH_3—COOH$.

a) butan-1-ol · b) propan-2-ol · c) butan-2-ol · d) éthanol

Le squelette carboné du produit est celui de l'alcool : il suffit d'y remettre le —OH.

⚠️ Piège : un aldéhyde ne vient que d'un alcool primaire, une cétone que d'un secondaire ; un acide carboxylique vient d'un primaire en DEUX oxydations successives.

✏️ EXERCICE 6 — CHOISIR UN ALCOOL POUR UNE SYNTHÈSE (★★★)

Données : butanal visé

$CH_3—CH_2—CH_2—CHO$;

alcools disponibles : butan-1-ol, butan-2-ol, 2-méthylpropan-2-ol (tous $C_4H_{10}O$).

1 Classes : butan-1-ol → primaire ; butan-2-ol → secondaire ; 2-méthylpropan-2-ol → tertiaire.

2 Oxydation ménagée possible pour le primaire et le secondaire ; impossible pour le tertiaire.

3 Butanal : il faut l'alcool primaire à chaîne droite → butan-1-ol :

$$CH_3—CH_2—CH_2—CH_2—OH + [O] \rightarrow CH_3—CH_2—CH_2—CHO + H_2O$$

(bilan vérifié : 4 C ; 10 H ; 2 O).

4 Butanone : butan-2-ol :

$$CH_3—CHOH—CH_2—CH_3 + [O] \rightarrow CH_3—CO—CH_2—CH_3 + H_2O$$

(bilan vérifié : 4 C ; 10 H ; 2 O).

5 Le 2-méthylpropan-2-ol est écarté : carbone fonctionnel sans atome H → aucune oxydation ménagée possible.

Butanal ← butan-1-ol · Butanone ← butan-2-ol · tertiaire : pas de réaction

La position du —OH décide du produit : extrémité de chaîne → aldéhyde, milieu → cétone.

⚠️ Piège : le butanal $CH_3—CH_2—CH_2—CHO$ garde la chaîne DROITE de 4 C du butan-1-ol ; un squelette ramifié ne peut pas le donner.



Corrigés 01 terminés !

Classes et oxydations maîtrisées ? Passez aux corrigés type Bac (corr_p2.html) : degré alcoolique et chaîne du cidre au vinaigre.